

Programme de colle Semaine 23

PCSI Condorcet

11 avril 2026

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours uniquement

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : cours et exercices

Ch 21 : Forces centrales : cours et exercices

Ch 20 : Solide en rotation autour d'un axe fixe : Exercices

Ch 23 : Système thermodynamique à l'équilibre : cours uniquement

- I. DIFFERENTES ECHELLES DE DESCRIPTION
 - 1. Rappel sur les états de la matière (phase fluide, phase condensée, vocabulaire)
 - 2. Echelle microscopique
ODG des libres parcours moyen (gaz, liquide)
 - 3. Echelle macroscopique
 - 4. Echelle mésoscopique
 - II. THEORIE CINETIQUE DU GAZ PARFAIT (monoatomique)
 - 1. Distribution des vitesses
 - a. Modèle du gaz parfait (ponctuel, sans interaction)
 - b. Distribution des vitesses (homogène, isotrope, stationnaire)
 - c. Vitesse quadratique moyenne
 - 2. Température cinétique
Définition, exemple numérique de l'He
 - 3. Pression cinétique
 - a. Définition locale de la pression
 - b. Calcul de la pression cinétique (formule et démonstration)
- (Cas d'une distribution discrète de vitesses en 3D)

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : cours et exercices

- I. DEFINITION ET EXEMPLES
 - 1. Def d'un mouvement unidimensionnel conservatif
 - 2. Exemples :
 - a) Ressort vertical
 - b) Pendule simple
 - c) Perle sur un fil (mouvement plan)
 - 3. Forme mathématique de l'énergie potentielle
- II. EQUILIBRE D'UN SYSTEME UNIDIMENSIONNEL CONSERVATIF
 - 1. Position d'équilibre (critère sur E_p)
 - 2. Stabilité d'une position d'équilibre

- a. Def
- b. Critère
- 3. Oscillations autour d'une position d'équilibre stable
 - a. Etude qualitative
 - b. Developpement limité (équation de l'oscillateur harmonique)

Ch 21 : Forces centrales : cours et exercices

- I. FORCES CENTRALES
 - 1. Def
 - 2. Conservation du moment cinétique/O
 - 3. Planéité du mouvement
 - 4. Loi des aires
- II. FORCES CENTRALES CONSERVATIVES
 - 1. Energie potentielle et lien avec $F(r)$
 - 2. Exemples :
 - a. Forces électrostatique et gravitationnelle
 - b. Force de rappel élastique
 - 3. Energie potentielle effective
- III. CAS DES FORCES NEWTONIENNES
 - 1. Def
 - 2. Forces attractives
Nature de la trajectoire selon le signe et la valeur de E_m (détermination graphique)
 - 3. Forces répulsives
- IV. EXEMPLE DE LA FORCE GRAVITATIONNELLE
 - 1. Cas d'une trajectoire circulaire
 - a. Expression de l' E_m
 - b. Uniformité du mouvement
 - c. Energies cinétique et potentielles
 - d. 3^{ème} loi de Képler (demo cas circulaire)
 - 2. Cas d'une trajectoire elliptique
 - a. Description (petit axe, grand axe, foyers)
 - b. Expression de l' E_m (démo)
 - c. Lois de Képler (énoncé)
 - 3. Vitesses cosmiques
 - a. 1^{ère} vitesse cosmique : def, expression
 - b. 2^{ème} vitesse cosmique : def, expression
 - 4. Cas des satellites géostationnaires
 - a. Def
 - b. Nature de la trajectoire (avec justification)
 - c. Altitude
 - 5. Autres orbites (exemples)

Ch 20 : Solide en rotation autour d'un axe fixe : exercices uniquement

- I. ELEMENTS DE MECANIQUE DU SOLIDE
 - 1. Notion de solide indéformable.
 - 2. Mouvement de translation
 - 3. Rotation d'un solide / axe fixe (cinématique)
- II. MOMENT CINETIQUE D'UN SOLIDE AUTOUR D'UN AXE FIXE
 - 1. Cas d'un système de point matériel (formule à connaître) en rotation autour d'un axe fixe
 - 2. Cas d'un solide
 - a. Moment cinétique
 - b. Moment d'inertie : unités, exemples (pas de formules géométriques à connaître).
- III. THEOREME DU MOMENT CINETIQUE SCALAIRE POUR UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE
 - 1. Enoncé
 - 2. Cas de conservation du moment cinétique scalaire
- IV. COUPLE DE FORCES
 - 1. Cas de 2 forces
 - 2. Cas de N forces
 - 3. Couple moteur / résistant
 - 4. Couple de torsion (constante de torsion d'un fil, unité)
- V. LIAISON PIVOT
 - 1. Définition
 - 2. Liaison pivot parfaite

Savoir que le moment /axe de rotation des actions de contact est nul.

- VI. EXEMPLE DU PENDULE PESANT
 - 1. Description
 - 2. Equation du mouvement
 - 3. Cas des oscillations de faible amplitude
 - 4. Intégrale 1^{ère} du mouvement

Interprétation comme conservation de l'énergie mécanique

- VII. ASPECTS ENERGETIQUES
 - 1. Energie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
 - 2. Puissance d'une force appliquée sur un solide en rotation autour d'un axe fixe
 - 3. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe
 - 4. Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe
- VIII. CAS D'UN SYSTEME DEFORMABLE : TABOURET D'INERTIE
 - 1. Expérience du tabouret d'inertie, interprétation
 - 2. Théorème du moment cinétique pour un système déformable en rotation autour d'un axe fixe.
 - 3. Théorème de la puissance cinétique pour un système déformable en rotation autour d'un axe fixe.
- IX. PENDULE DE TORSION
 - 1. Description
 - 2. Mise en équation et résolution
 - 3. Intégrale 1^{ère}

